

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Qualidade e Teste de Software

Alunos: Lucas Sodré, Italo Ferreira, Filipe dos Santos, Caio Nascimento

Relatório de Avaliação de Qualidade de Software – ISO/IEC 25010

Sistema: Ponto de Venda (PDV) Multi-módulo (Java/Spring Framework)

1. Introdução

Este documento tem como objetivo definir as métricas e os níveis de exigência para os atributos de qualidade do sistema de Ponto de Venda (PDV), baseando-se no padrão internacional **ISO/IEC 25010**.

A análise foca no cenário ideal arquitetural (o modelo *To-Be*), estabelecendo como o sistema *deveria se comportar* para garantir o sucesso do negócio e a estabilidade da operação, independentemente das limitações de escopo das rodadas de testes iniciais.

Para mensurar o impacto e a necessidade de cada atributo, adotou-se uma escala de criticidade de 1 a 5, definida da seguinte forma:

- **1 (Irrelevante):** O atributo não agrega valor significativo ao negócio neste contexto.
- **2 (Baixo):** Importância secundária.
- **3 (Moderado):** O sistema deve seguir padrões de mercado, mas não exige engenharia ultra-especializada.
- **4 (Alto):** Requisito de conformidade importante; falhas causam grande impacto.
- **5 (Crítico/Essencial):** Núcleo do sistema; se não atingido, inviabiliza a operação ou causa perdas financeiras/dados.

2. Matriz Resumo de Qualidade

A tabela abaixo sintetiza a avaliação de criticidade para as oito características principais da ISO 25010 aplicadas ao sistema PDV:

Característica ISO 25010	Nível de Criticidade (1 a 5)	Subcaracterísticas Foco
1. Adequação Funcional	5 (Crítico)	Compleitude, Correção funcional
2. Eficiência de Desempenho	5 (Crítico)	Comportamento no tempo, Utilização de recursos
3. Confiabilidade	5 (Crítico)	Maturidade, Tolerância a falhas
4. Segurança	5 (Crítico)	Confidencialidade, Integridade, <i>Accountability</i>
5. Usabilidade	4 (Alto)	Inteligibilidade, Operabilidade, Prevenção de erros
6. Manutenibilidade	4 (Alto)	Modularidade, Modificabilidade, Testabilidade
7. Compatibilidade	4 (Alto)	Coexistência, Interoperabilidade
8. Portabilidade	3 (Moderado)	Adaptabilidade, Facilidade de instalação

3. Detalhamento e Justificativas das Medidas

3.1. Adequação Funcional (Functional Suitability)

- **Nota na Escala:** 5 (Crítico/Essencial)
- **Métrica Ideal:** 100% de cobertura dos cenários de negócio sem falhas de persistência ou erros de cálculo financeiro.
- **Justificativa:** O núcleo de um sistema de ERP/PDV baseia-se na exatidão das operações de Registrar Venda, Ajustar Estoque e Controle de Caixa. O sistema deve processar lançamentos, calcular trocos e atualizar baixas de estoque com precisão absoluta. Qualquer erro matemático ou falha funcional nestes módulos inviabiliza o uso comercial do software, gerando prejuízos financeiros diretos e quebra de conformidade fiscal.

3.2. Eficiência de Desempenho (Performance Efficiency)

- **Nota na Escala:** 5 (Crítico/Essencial)
- **Métrica Ideal:** Tempo de resposta inferior a 1,5 segundos para consultas de produtos, processamento de pagamentos e renderização da interface web.
- **Justificativa:** Em um cenário de produção em uma loja física, a eficiência de tempo no caixa é vital. O sistema deve responder instantaneamente às requisições do operador. Lentidões no momento da venda (seja na camada do Spring Boot ou no banco de dados MySQL) geram filas físicas, insatisfação de clientes e potencial perda de vendas.

3.3. Confiabilidade (Reliability)

- **Nota na Escala:** 5 (Crítico/Essencial)
- **Métrica Ideal:** *Uptime* da aplicação web de 99,9% durante o horário comercial.
- **Justificativa:** A disponibilidade do PDV dita a capacidade de operação da loja. O sistema deve ser altamente resiliente, garantindo que o fechamento de comandas e o registro de caixa continuem operando mesmo diante de instabilidades menores de rede. Indisponibilidades completas interrompem totalmente o faturamento do estabelecimento.

3.4. Segurança (Security)

- **Nota na Escala:** 5 (Crítico/Essencial)
- **Métrica Ideal:** Rastreabilidade de 100% das movimentações financeiras por operador (logs de auditoria) e rígida segregação de privilégios.
- **Justificativa:** Como a aplicação gerencia transações financeiras e abertura/fechamento de cofre, a arquitetura de acesso deve ser estrita. O sistema exige a validação rigorosa de credenciais para impedir que operadores comuns realizem ações gerenciais destrutivas (ex: exclusão de produtos ou retiradas indevidas). O não-repúdio e a integridade dos dados são inegociáveis.

3.5. Usabilidade (Usability)

- **Nota na Escala:** 4 (Alto)

- **Métrica Ideal:** Interface à prova de inputs incorretos (bloqueio de valores negativos em campos indevidos) e baixa curva de aprendizado.
- **Justificativa:** Os operadores utilizam o sistema sob pressão de tempo. A interface web deve prevenir ativamente falhas humanas antes que os dados atinjam a camada de serviços (**Service**). O design deve ser claro e focado em atalhos e fluxos rápidos, minimizando a chance de um lançamento financeiro equivocado.

3.6. Manutenibilidade (Maintainability)

- **Nota na Escala:** 4 (Alto)
- **Métrica Ideal:** Cobertura de testes unitários automatizados acima de 85% para regras de negócio e baixo acoplamento entre os módulos.
- **Justificativa:** O software deve estar preparado para evoluções constantes, como novas regras de isenção tributária ou novas modalidades de pagamento. A alta manutenibilidade, aliada a testes automatizados robustos no backend, é o que garantirá a modificabilidade do sistema sem introduzir regressões (bugs) nos módulos financeiros já estabilizados.

3.7. Compatibilidade (Compatibility)

- **Nota na Escala:** 4 (Alto)
- **Métrica Ideal:** Funcionamento pleno e sem quebra de layout nos principais navegadores web e suporte a periféricos básicos de PDV.
- **Justificativa:** O sistema deve ser interoperável com o hardware legado comumente encontrado nos clientes (como leitores de código de barras e impressoras de recibos). A compatibilidade do frontend assegura que a aplicação possa ser adotada por diferentes estabelecimentos sem exigir padronização forçada de seus parques de máquinas.

3.8. Portabilidade (Portability)

- **Nota na Escala:** 3 (Moderado)
- **Métrica Ideal:** Capacidade de inicialização automatizada em contêineres e adaptabilidade a diferentes sistemas operacionais hospedeiros.
- **Justificativa:** Embora a adoção de tecnologias modernas (como Docker) e ferramentas de automação (Maven) facilitem a implantação local ou em nuvem, a portabilidade extrema não é a função que gera o valor principal para o caixa da loja no dia a dia. É uma facilidade de infraestrutura altamente recomendável, porém de impacto moderado em relação à operação direta de vendas.